24. Error Analysis

Trong phần này, tôi chọn model có kết quả F1 tốt nhất để phân tích lỗi. Theo kết quả thực nghiệm, model được chọn là GRU, vì có F1 cao nhất trong nhóm RNN, LSTM và GRU.

Correctly classified examples.

Text	True	Predicted	Analysis
Copy review thứ nhất từ output	positive / negative	positive / negative	Model nhận diện đúng và context thể hiện sentiment
Copy review thứ hai từ output	positive / negative	positive / negative	Review có sentiment tường tối, rõ ràng nên model dự đoán đúng
Copy review thứ ba từ output	positive / negative	positive / negative	word order và các từ mang sentiment giúp model đưa ra dự đoán đúng

Incorrectly classified examples

Text	True	Predicted	Analysis
Copy review sai thứ nhất từ output	positive / negative	positive / negative	Có thể liên quan đến negation ví dụ "not", "never" hoặc "no"
Copy review sai thứ hai từ output	positive / negative	positive / negative	Review có contrast như "but" hoặc "however", các sentiment trái chiều làm model nhầm lẫn
Copy review sai thứ ba từ output	positive / negative	positive / negative	Review dài có thể bị truncation hoặc chứa từ hiếm, sarcasm, noise hay sentiment mơ hồ

Nhận xét

Các lỗi dự đoán không thể mặc định là do LSTM hoặc GRU "không hiểu câu", cần xem xét nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm negation, contrast, độ dài sequence, vocabulary, từ hiếm, sarcasm và chất lượng dữ liệu huấn luyện

Ví dụ, với câu:

"I expected the movie to be bad, but it was actually wonderful."

Câu này chứa hai tín hiệu sentiment trái chiều: "bad" mang nghĩa tiêu cực và "wonderful" mang nghĩa tích cực. Từ "but" cho biết sentiment sau nó thường quan trọng hơn, nhưng model vẫn có thể dự đoán sai nếu:

+ Context sau "but" chưa được học đầy đủ
+ Các từ quan trọng không có trong vocabulary
+ Model chưa được train đủ epoch
+ Sequence bị truncate
+ Số lượng mẫu tương tự trong training data ít
+ Mô hình chưa xử lý tốt dependency dài.

Vì vậy, lỗi trên có thể liên quan một phần đến sequence modeling, nhưng cũng có thể xuất phát từ vocabulary, dữ liệu huấn luyện hoặc hyperparameters. Kết luận cần dựa vào nội dung cụ thể của từng review sai

Được quét bằng CamScanner